

Czech Rocket Challenge 2026

Požadavky na Finálový report



CRC organizační tým

14. března 2026



CZECH ROCKET
SOCIETY



Adresa Polní 358
530 03 Pardubice
Telefon +420 774 346 845
Email crc@czechrockets.com
Web czeroc.cz

CRC CZECH ROCKET
SOCIETY

Obsah

1 Úvod	3
1.1 Formát odevzdání	3
2 Požadavky na report	4
2.1 Úvod	4
2.2 Tabulka parametrů	4
2.3 Struktura rakety	4
2.4 OpenRocket simulace	4
2.5 Záchranný systém	5
2.6 Challenge	5
2.7 Ejection charge	6
2.8 Pojezdy	6
2.9 Groundstation	6
2.10 Avionika	6
2.11 Výškoměr	6
2.12 Procedury	6
2.13 Pitch nejlepších prvků	6
3 Standardizované testy	7
3.1 Co je součástí	7



Adresa Polní 358
530 03 Pardubice
Telefon +420 774 346 845
Email crc@czechrockets.com
Web czeroc.cz

CRC CZECH ROCKET
SOCIETY

1 Úvod

Tento dokument slouží jako seznam požadavků na finálový report. Uvedené části jsou minimálními požadavky, které musí finální report obsahovat. To však neznamená, že report nesmí obsahovat nic navíc – naopak. Pamatujte, že v reportu se snažíte prodat svou práci a získat co nejvíce bodů. Pořadí jednotlivých sekcí není pevně dané a informace lze rozdělit do kapitol dle vlastního uvážení.

Nezapomínejte využívat dostatek obrázků, fotografií a výkresů – čitelnost a srozumitelnost mohou pozitivně ovlivnit celkové hodnocení. Hlavním cílem finálového reportu je co nejlépe prezentovat vaši práci.

V této fázi by vaše raketa měla být již dokončená a nemělo by docházet k žádným výrazným úpravám. Součástí tohoto reportu jsou také standardizované testy, jejichž seznam a požadavky najdete v Příručce standardizovaných testů.

Na základě tohoto reportu se rozhodne o postupu do finálového dne, proto je nezbytné, aby obsahoval všechny požadované náležitosti.

1.1 Formát odevzdání

Finálový report odevzdáváte stejně jako Koncepční report a Draft přes Google Classroom ve formátu PDF z účtu se jménem vašeho týmu. Společně s finálovým reportem je nutné odevzdat i OpenRocket soubor (.ork). Ten by měl být aktualizovaný podle hotové rakety. Standardizované testy mějte jako součást Finálového reportu. Soutěžící v kategorii Pokročilí odevzdávají také samostatný Report experimentu.



2 Požadavky na report

Tato kapitola obsahuje vyjmenované všechny požadavky.

2.1 Úvod

Na začátek napište název svého týmu a typ reportu, který odevzdáváte. Není od věci uvést logo a třeba se i v krátkosti představit.

2.2 Tabulka parametrů

Report musí obsahovat tabulku se všemi základními parametry rakety. To výrazně urychluje základní orientaci ve vašem designu. Tabulka musí minimálně obsahovat:

Tabulka parametrů	
Kategorie	
Předpokládané apogeum (m)	
Délka rakety (mm)	
Průměr trupu (mm)	
Očekávaná hmotnost bez motoru (g)	
Stabilita při opuštění rampy (cal.)	
Stabilita maximální (cal.)	
Maximální akcelerace ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	
Doba letu (s)	
Rychlost sestupu ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	

2.3 Struktura rakety

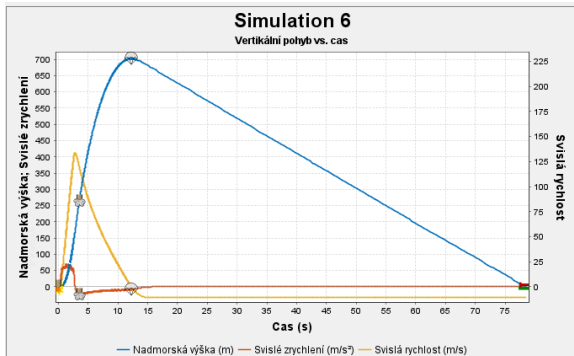
Tato část by měla obsahovat informace o konstrukci vaší rakety. Z jakého je materiálu? Z čeho jsou přepážky? Jak probíhala výroba? Jak vypadá montáž celé rakety?

2.4 OpenRocket simulace

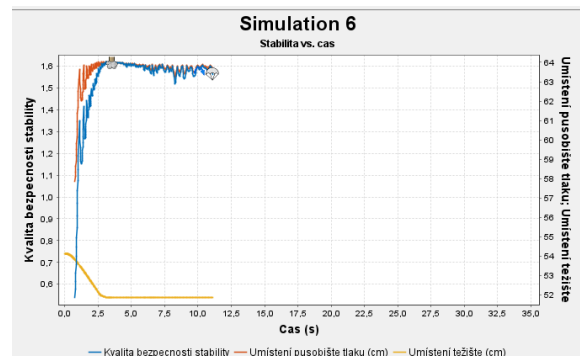
V této sekci popište vaše simulace. Absolutním minimem je doložení informací z programu OpenRocket:

- Samotný návrh rakety ze softwaru
- Graf letové simulace
- Graf stability

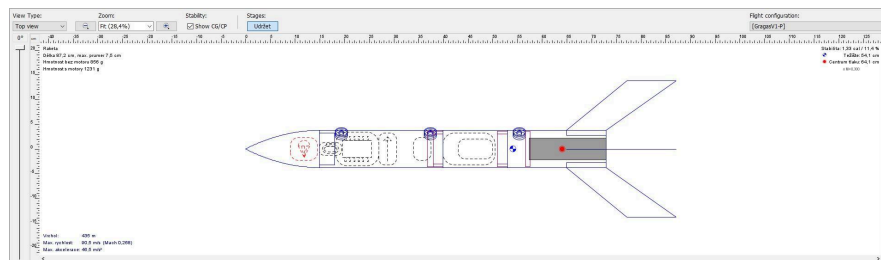
Vzhledem k lepší orientaci je vhodné mít samotné díly rakety správně pojmenované a se správným typem součástí (místo univerzálního dílu "Mass Component" dávat konkrétní díly jako "Altimetr", "Flight Computer", "Battery", ...)



Obrázek 2.1: Graf letové simulace



Obrázek 2.2: Graf stability



Obrázek 2.3: Návrh rakety

2.5 Záchranný systém

Záchranný systém je tím nejdůležitějším v celé raketě. Je klíčový pro bezpečnost celé soutěže. Proto mu věnujte odpovídající pozornost ve finálovém reportu.

Tato část musí obsahovat minimálně:

- Podrobný popis celého záchranného systému
- Způsob vypouštění padáku a mechanická část záchranného systému
- Schéma logiky vypuštění - tedy jaké přesné podmínky vedou k jeho vypuštění, včetně sekundárního systému pro spuštění
- Reflexe nad nestandardním průběhem letu (nižší dosažená výška, nestabilní let...) - jak bude systém reagovat, co bylo uděláno pro minimalizaci následků

2.6 Challenge

Kategorie nováčků:

Popište implementovaný systém ochrany vejce při startu, letu a přistání. Zaměřte se na konstrukční principy, použité materiály a způsoby tlumení nárazů.

Kategorie pokročilých týmů:

V samotném finálovém reportu popište základní princip a fungování experimentu. Z pohledu bodování je ovšem kritický Report experimentu. Jedná se o samostatně odevzdávané PDF. Maximální délka je 5 stran (bez úvodní strany). Pamatujte na to, že se jedná o bodovanou kategorii, a tedy by vaším cílem mělo být co nejlépe popsat a "prodat" váš vědecký experiment. Report experimentu by měl obsahovat:

- popis experimentu, jeho cílů a konstrukčního řešení
- metodika sběru dat a plán vyhodnocení
- očekávané přínosy



Adresa Polní 358
530 03 Pardubice
Telefon +420 774 346 845
Email crc@czechrockets.com
Web czeroc.cz

CRC CZECH ROCKET SOCIETY

2.7 Ejection charge

Pokud tým používá ejection charge, je navíc nutné doplnit další podrobnosti. Těmi jsou:

- Množství použitého prachu
- Popis RBF pojistky (Remove before flight)
- Popis signalizace po vytažení RBF - zde konkrétně, bude sloužit obsluze rampy

2.8 Pojezdy

Pojezdy rakety slouží k bezpečnému vedení ve startovací koleji. Je nutné popsat jejich umístění, tvar a materiál, ze kterého jsou vyrobeny

2.9 Groundstation

Pokud používáte groundstation, uveďte o ní základní informace. Minimální se jedná o:

- Frekvence na které je vysíláno
- Rychlost vysílání (jak často v Hz). Liší se toto před a po startu?
- Modul použitý pro vysílání
- Anténa použitá pro vysílání

2.10 Avionika

Tato část by měla obsahovat popis celé avioniky, všech jejích hlavních komponent a prvků. Také by měla obsahovat takzvaný Functional flow vašeho letového programu. V něm by měly být zaznamenány všechny hlavní stavy vašeho softwaru (jako je Idle, Launch, Landing...) a podmínky, které jsou používány pro přechod mezi stavy. Silně doporučujeme k této části vytvořit obrázek.

2.11 Výškoměr

U výškoměru je klíčová správná montáž, snadný přístup a správná velikost otvorů v plášti rakety, které slouží k vyrovnávání tlaku. Dbejte hlavně na rychlý a jednoduchý přístup.

Ve finálovém reportu popište jak je výškoměr uložen (očko nebo matice), jak probíhá jeho montáž a jak vypadá přístup vzduchu k němu.

2.12 Procedury

Od všech týmů budou vyžadovány procedury odpalu rakety. V minimálně 30 bodech stručně popsány všechny aktivity týmu na finálovém dni od registrace až po úklid, včetně všech kroků nutných před startem rakety. Procedury jsou povinnou součástí finálového reportu a měli by vám sloužit i jako takový "pre-flight checklist".

2.13 Pitch nejlepších prvků

Jak již bylo uvedeno v úvodu, finální report slouží i k ohodnocení vaší práce a jedná se o nezanedbatelné množství bodů. Vaším cílem by tedy mělo být co nejlépe prodat svou práci. Aby se náhodou nemohlo stát, že mineme něco, na co jste skutečně hrdí, tak v této části vyberte 3 nejlepší prvky vaší rakety. Není nutné je zdlouhavě popisovat v této části, stačí se odkázat na příslušnou část reportu



Adresa Polní 358
530 03 Pardubice
Telefon +420 774 346 845
Email crc@czechrockets.com
Web czeroc.cz

CRC CZECH ROCKET
SOCIETY

3 Standardizované testy

Cílem standardizovaných testů je prokázat, že je vaše raketa letuschopná a bezpečná. Je potřeba splnit všechny tyto předepsané testy. Neznamená to, že se další testování zakazuje, naopak. Čím více si toho vyzkoušíte, tím lépe pro vás.

Standardizované testy jsou součástí samotného reportu, můžete se tak na ně například odkazovat rovnou z textu. Formát je na vás, ale musíte obsáhnout všechny předepsané součásti. Podrobnější návod najdete v příručce k standardizovaným testům.

3.1 Co je součástí

V této kapitole uvádějte:

- Co a proč se testovalo
- Jak se testovalo
- Kolikrát
- Výsledek testu a shrnutí

Zvláštní pozornost věnujte testu záchranného systému rakety, který je klíčovým podkladem pro výběr finalistů. Tento test musí prokazatelně doložit schopnost bezpečného návratu rakety na zem. Povinnou součástí dokumentace je videozáznam otevírání padáku (formou odkazu na YouTube), bez kterého nebude test považován za splněný.

Soutěžící musí provést standardizované testy na raketu, se kterou chtějí postoupit do finále, přičemž tato raketa nesmí být po testování nijak měněna.

Je vhodné doplnit testy o základní fotodokumentaci. Na závěr shrňte testy jako celek.